ESERCITAZIONE

Diagnostica e messa in sicurezza di un'infrastruttura WordPress

Docente: Wolfgang Cecchin

Scenario

L'azienda Acme S.r.l. ha commissionato a un fornitore esterno la realizzazione del proprio sito web WordPress, ospitato su un'infrastruttura a due macchine virtuali Debian:

Macchina	Ruolo	Rete
debian3	Frontend — nginx + WordPress + PHP-FPM	Solo Host + rete interna
debian4	Backend — MariaDB	Solo rete interna

Le due macchine comunicano attraverso una rete interna privata (intnet, rete 10.0.0.0/24). Il sito WordPress su debian3 si collega al database MariaDB su debian4 tramite questa rete.

Al momento della consegna, l'azienda Acme scopre che il sito non funziona e che l'infrastruttura presenta diversi problemi di configurazione. L'azienda vi incarica di intervenire.

Informazioni di accesso

	Dettagli
debian3	SSH dalla macchina Windows, porta 2222, autenticazione con username e password
debian4	Non raggiungibile via SSH. Accesso esclusivamente dalla console VirtualBox (equivalente all'accesso fisico in sala server)
Username	`its-usr`
Password	`Its2026`

Fase 1 — Report diagnostico

Prima di intervenire sulla configurazione, Acme chiede un report scritto da presentare al fornitore che ha eseguito il lavoro. Il report deve documentare ogni problema riscontrato, indicando per ciascuno:

- **Cosa non funziona** — il sintomo osservato (es. "il sito non risponde nel browser")
- **Dove si trova il problema** — il file di configurazione, la regola o il servizio coinvolto
- **Perché non funziona** — la causa tecnica (es. "il firewall blocca la porta 80 in ingresso")

Suggerimento: procedete con metodo, verificando un livello alla volta — prima la rete, poi il firewall, poi i servizi — su ciascuna macchina.

Fase 2 — Ripristino e messa in sicurezza

Una volta completato il report, Acme chiede di correggere tutti i problemi individuati e rendere il sito WordPress raggiungibile dal PC Windows.

Per visualizzare il sito dal browser Windows, aggiungere una riga nel file `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`:

```
192.168.56.111  acme.local
```

Il sito deve rispondere al nome acme.local — L'infrastruttura è attualmente configurata con un nome generico scelto dal fornitore. Acme richiede che il sito risponda al nome `acme.local`, sia nella configurazione di nginx che in quella di WordPress.

Oltre alla correzione dei guasti, Acme richiede che l'infrastruttura rispetti i seguenti requisiti di sicurezza:

Requisiti di sicurezza

Firewall su entrambe le macchine — Entrambe le VM devono avere un firewall iptables attivo con policy di default DROP sulla catena INPUT. Le porte aperte devono essere esclusivamente quelle necessarie:

- debian3: SSH (2222), HTTP (80), traffico dalla rete interna
- debian4: SSH (2222) solo dalla rete interna, MariaDB (3306) solo dalla rete interna

Accesso SSH a debian4 solo da debian3 — Nessun accesso diretto dall'esterno a debian4. L'unico modo per raggiungerla via SSH deve essere passando da debian3 attraverso la rete interna.

MariaDB non esposto all'esterno — Il database deve essere in ascolto esclusivamente sull'interfaccia di rete interna (10.0.0.2), non su tutte le interfacce.

Persistenza — Tutte le configurazioni (rete, firewall, servizi) devono sopravvivere a un riavvio della macchina.

Consegna

Alla fine dell'esercitazione, consegnare:

1. **Report diagnostico** della Fase 1 (formato libero, ma chiaro e strutturato)
2. **Descrizione degli interventi** eseguiti nella Fase 2, con i comandi utilizzati e una breve motivazione per ciascuno